

Procesos

Sistemas Operativos

2° año Ing. en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa

María



Agenda

- Conceptos generales
- Definición
- Creación
- Terminación
- Jerarquías
- Estados de Proceso



Procesos

- Conceptos
 - Concurrencia
 - Multiprogramación
 - Pseudoparalelismo
 - Mutinúcleo
- Definición de proceso
- Diferencia entre proceso y programa
- Planificación. Definición.
- Entrada y Salida de Procesos. Redirección



Procesos

- Eventos que provocan la creación de un proceso
- Jerarquía
- Fork()
- Execve()
- CreateProcess
- Primer y Segundo Plano (Demonios)
- Señales
- Eventos que provocan la finalización de un proceso



Procesos y Bloque de control de procesos (Introducción)

- Proceso = (código de programa + conjunto de datos)
- Elementos del proceso en ejecución:
 - Identificador
 - Estado
 - Prioridad
 - Contador del Programa
 - Punteros a memoria
 - Información de estado de E/S
 - Información de auditoría



Instantánea de Ejecución y Traza de Proceso

5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011

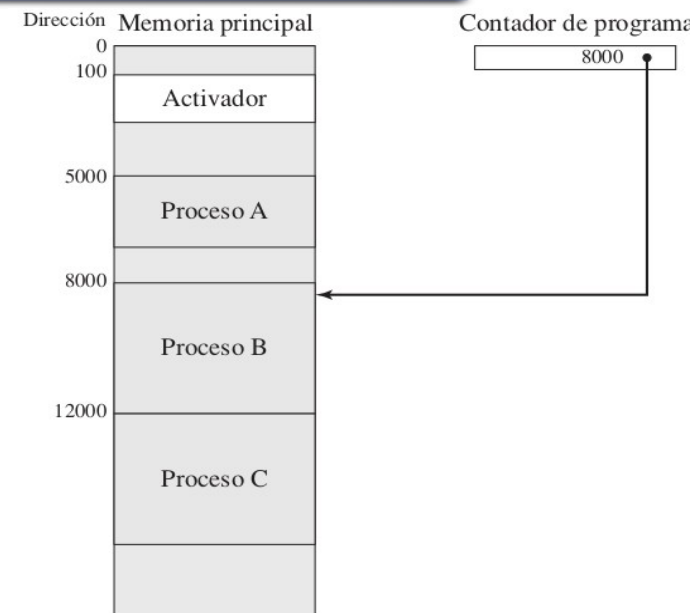
(a) Traza del Proceso A

8000
8001
8002
8003

(b) Traza del Proceso B

12000
12001
12002
12003
12004
12005
12006
12007
12008
12009
12010
12011

(c) Traza del Proceso C



5000 = Dirección de comienzo del programa del Proceso A.

8000 = Dirección de comienzo del programa del Proceso B.

12000 = Dirección de comienzo del programa del Proceso C.

Traza Combinada de Procesos

1	5000		27	12004	
2	5001		28	12005	
3	5002				
4	5003		29	100	Temporización
5	5004		30	101	
6	5005		31	102	
		Temporización	32	103	
7	100		33	104	
8	101		34	105	
9	102		35	5006	
10	103		36	5007	
11	104		37	5008	
12	105		38	5009	
13	8000		39	5010	
14	8001		40	5011	
15	8002				
16	8003		41	100	Temporización
		Petición de E/S	42	101	
17	100		43	102	
18	101		44	103	
19	102		45	104	
20	103		46	105	
21	104		47	12006	
22	105		48	12007	
23	12000		49	12008	
24	12001		50	12009	
25	12002		51	12010	
26	12003		52	12011	
					Temporización

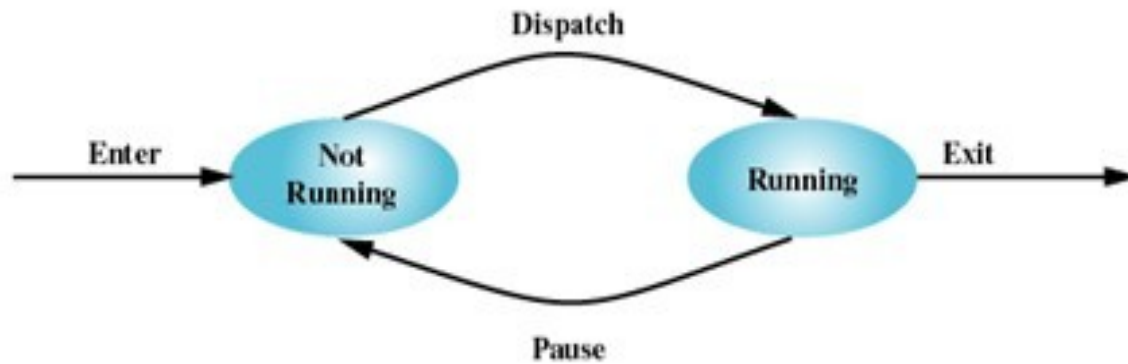
100 = Dirección de comienzo del programa activador.

Las zonas sombreadas indican la ejecución del proceso de activación;
la primera y la tercera columna cuentan ciclos de instrucciones;
la segunda y la cuarta columna las direcciones de las instrucciones que se ejecutan

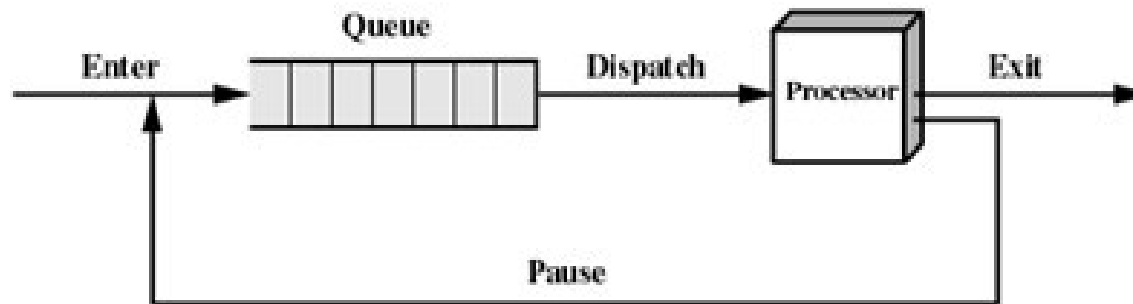


Procesos

- Modelo Simplificado. 2 Estados



(a) State transition diagram



(b) Queuing diagram

Procesos. 5 Estados

- No todos están Listos!!!
- Modelo Simplificado.
 - 5 Estados. Listo y bloqueado



Figura 3.6. Modelo de proceso de cinco estados.

Procesos. Transiciones

Transiciones - Timeline

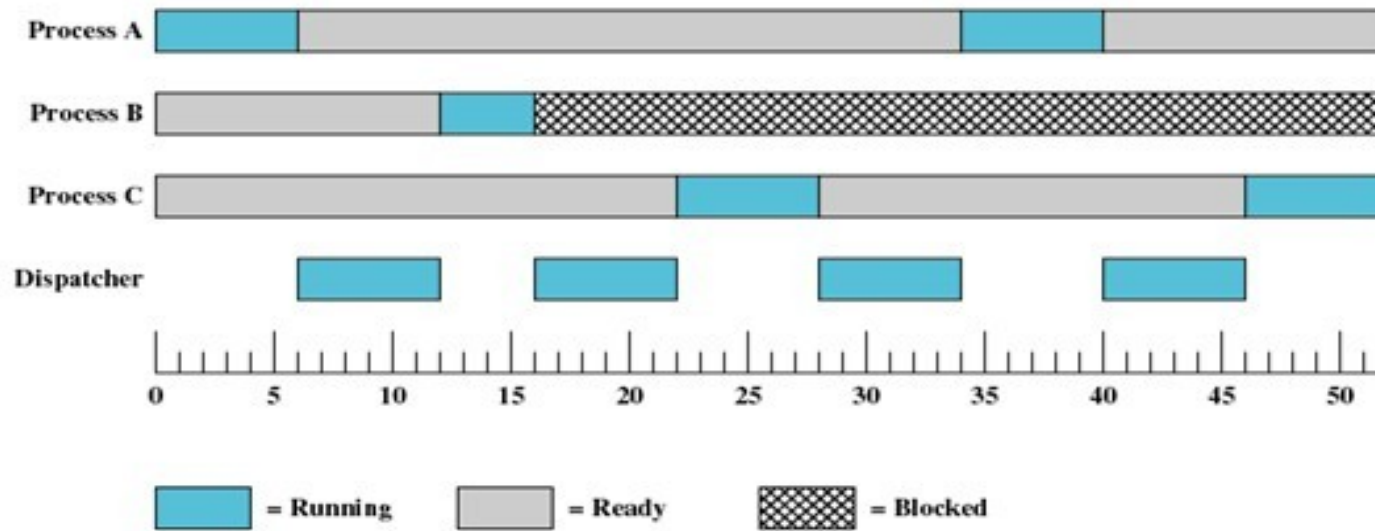
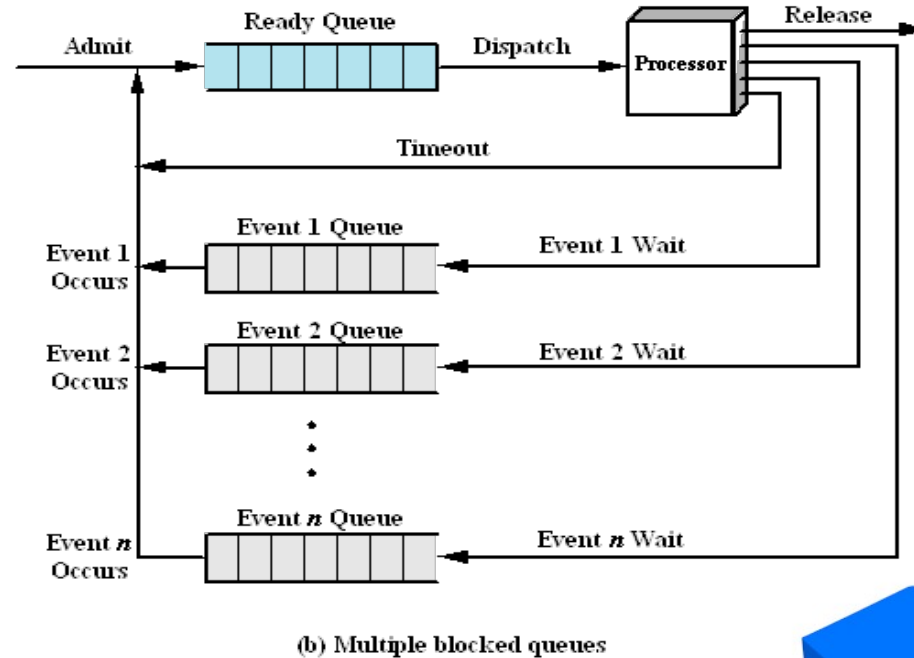
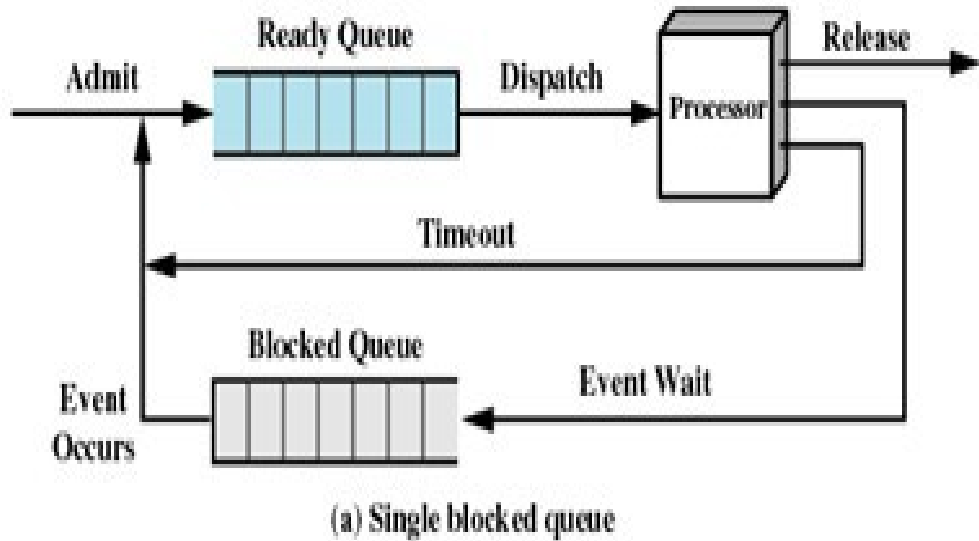


Figure 3.7 Process States for Trace of Figure 3.4

Procesos Suspendidos

Implementación de colas



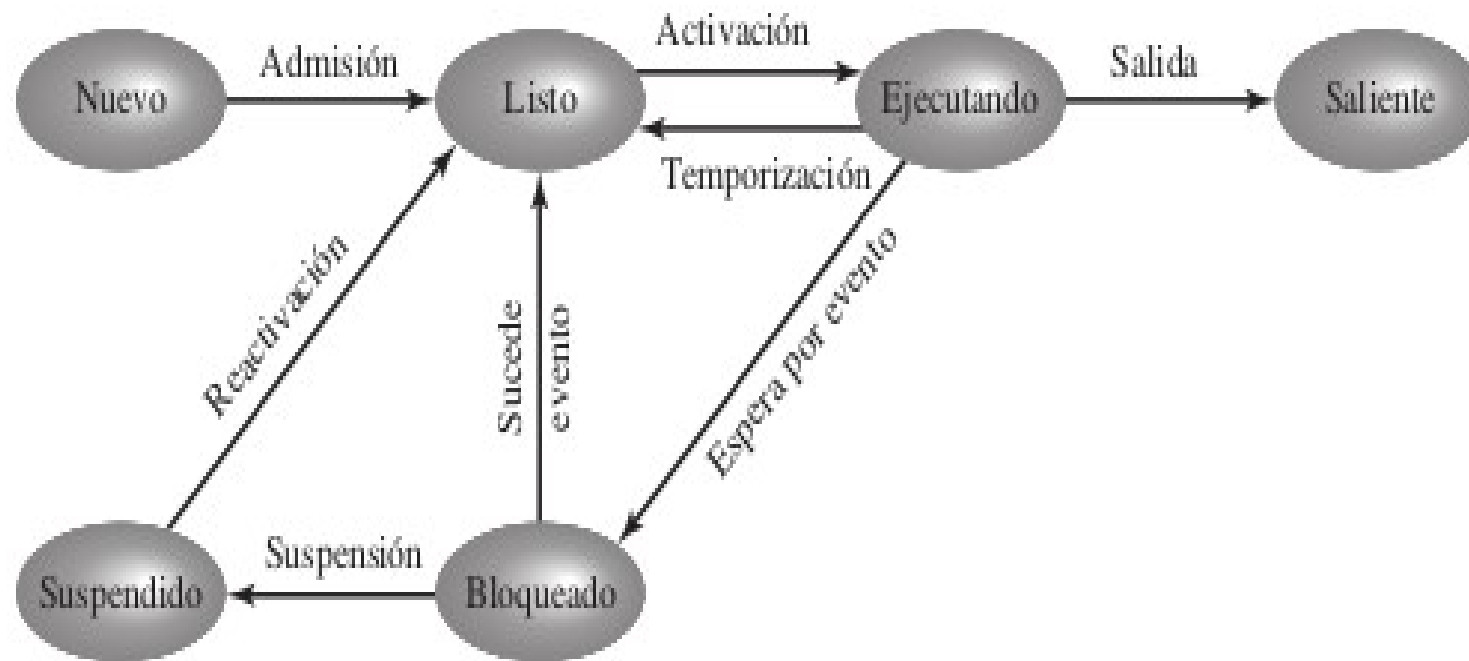
Procesos Suspendidos

Procesos Suspendidos

- Listo: en memoria disponible para ejecución
- Bloqueado: en memoria esperando evento E/S
- Bloqueado/Suspendido: en disco esperando un evento
- Listo/Suspendido: en disco pero disponible para ejecución cuando este en memoria principal.



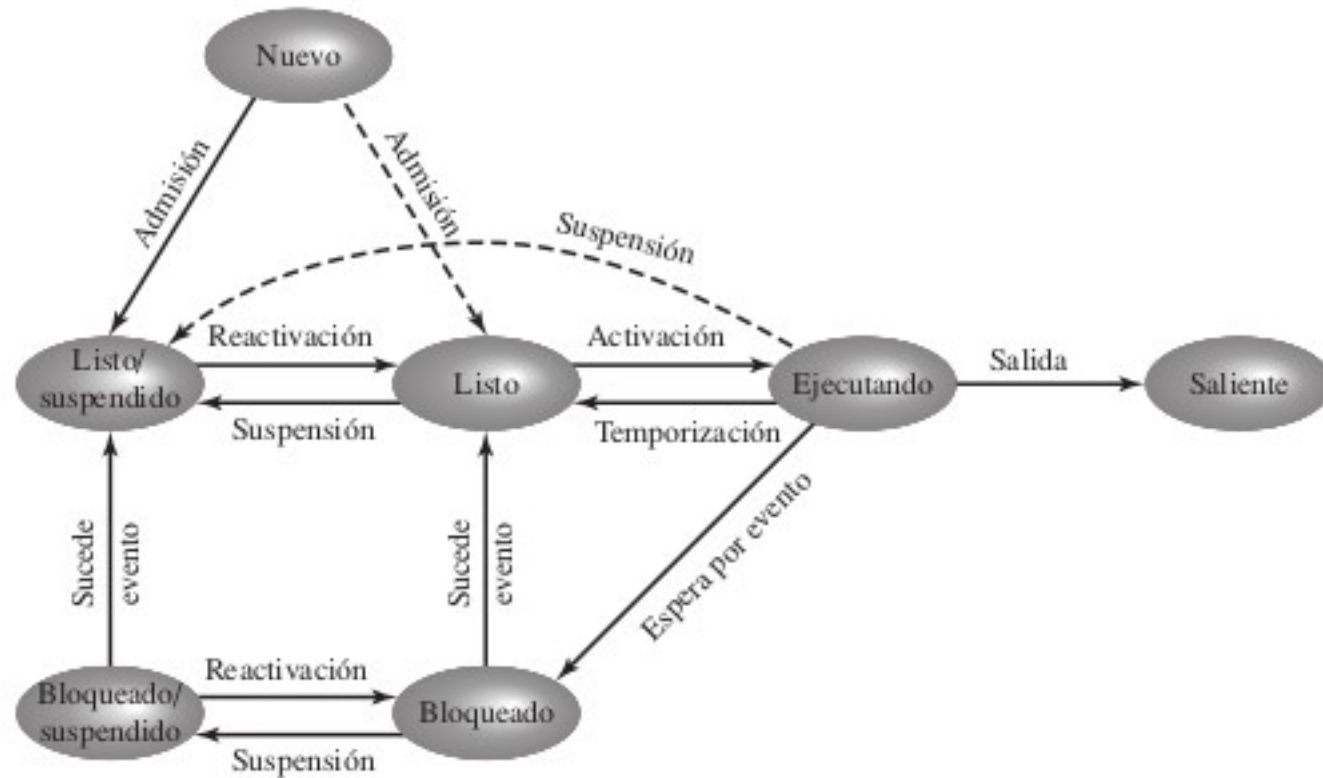
Procesos Suspendidos



(a) Con un único estado Suspendido



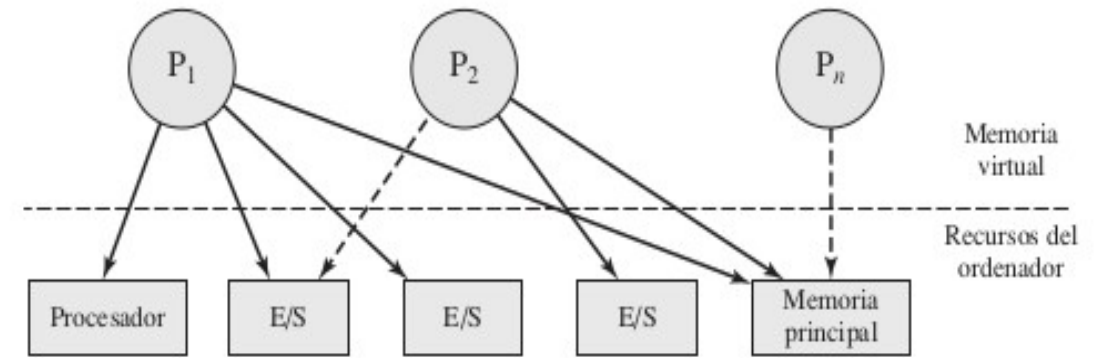
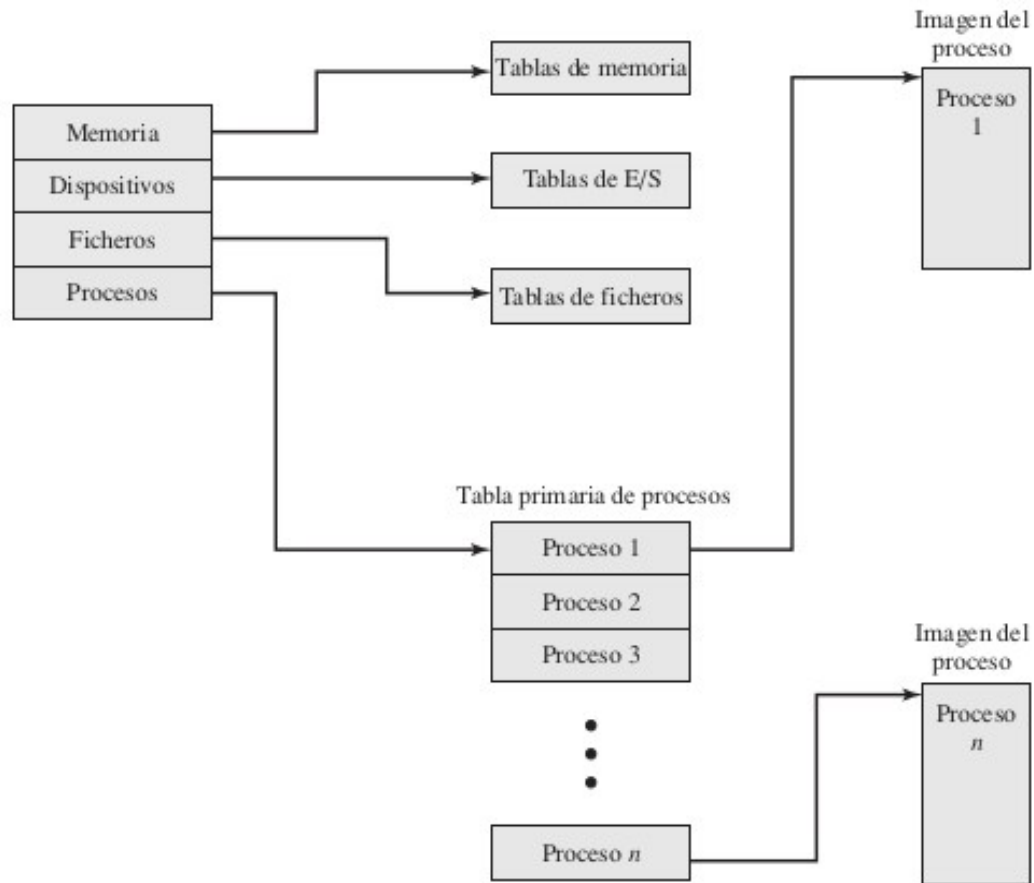
Procesos



(b) Con dos estados Suspendido

Figura 3.9. Diagrama de transición de estados de procesos con estado suspendidos.

Procesos. Estructuras de control del SO. Tablas



Procesos. Imagen. Atributos

- Imagen del Proceso:
 - Datos del usuario
 - Programa del Usuario
 - Pila del sistema
 - Bloque de Control de Proceso
- Bcp: Atributos del proceso. Clasificación
 - Identificación del Proceso (Pid, Ppid, UID,)
 - Información del estado del procesador (Puntero Pila, registros de procesador)
 - Información del control de proceso (Estado y planificación, prioridad, etc.)



Procesos. Modos de ejecución

Gestión de procesos

- Creación y terminación de procesos
- Planificación y activación de procesos
- Intercambio de procesos
- Sincronización de procesos y soporte para comunicación entre procesos
- Gestión de los bloques de control de proceso

Gestión memoria

- Reserva de espacio direcciones para los procesos
- *Swapping*
- Gestión de páginas y segmentos

Gestión E/S

- Gestión de *buffers*
- Reserva de canales de E/S y de dispositivos para los procesos

Funciones de soporte

- Gestión de interrupciones
- Auditoría
- Monitorización

- Funciones modo kernel



Procesos. Creación

- Pasos en la creación de un proceso
 - 1) Asignar Pid
 - 2) Reservar Espacio
 - 3) Inicializar BCP
 - 4) Establecer enlaces
 - 5) Creación o expansión de estructuras de datos



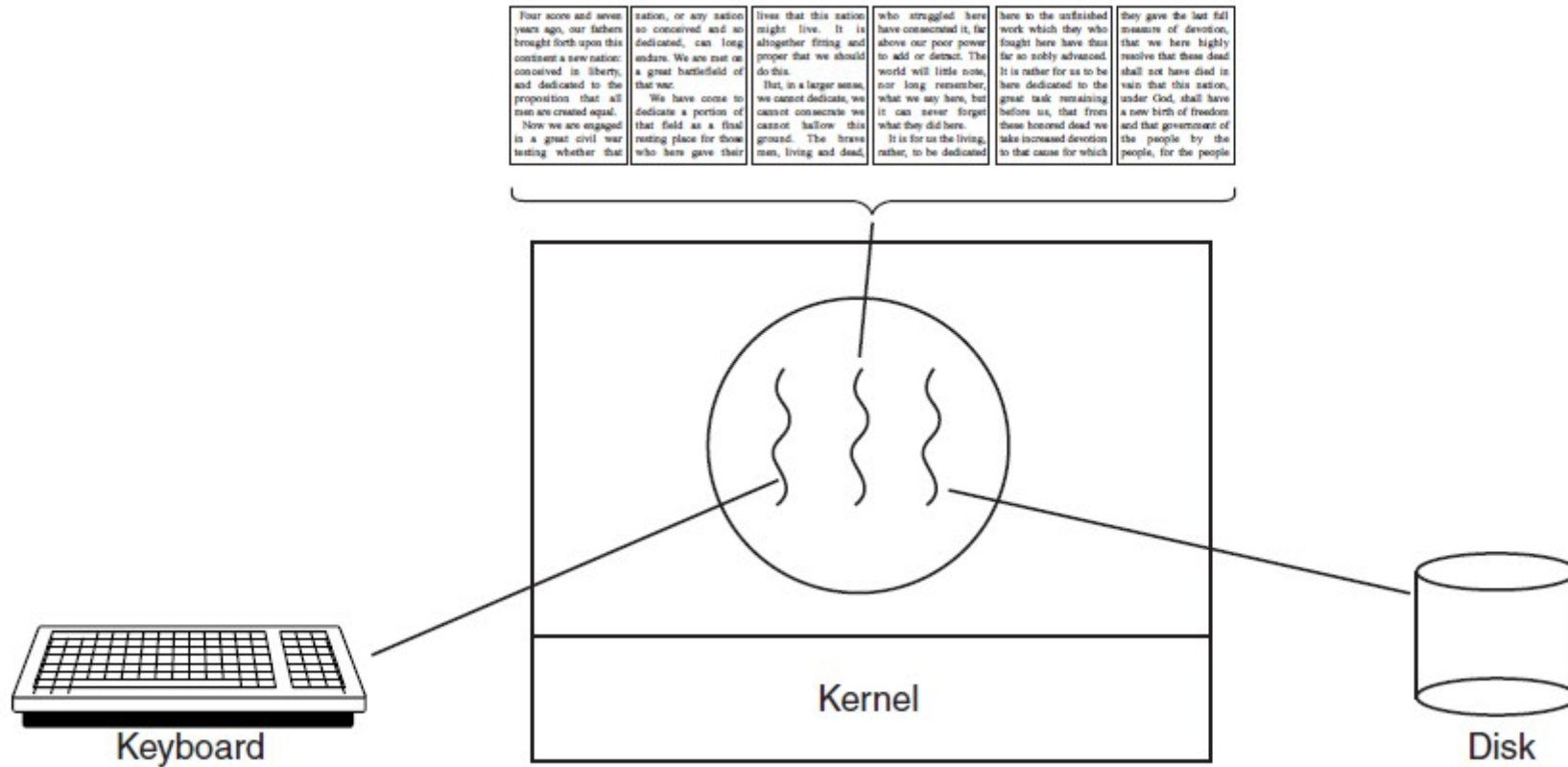
Hilos

- Hilos secuenciales pseudo-paralelos compartiendo area de memoria
- Nueva descomposición:
 - Entidades que comparten memoria y datos
 - Mas rápidos de crear y administrar
 - Mayor velocidad en los procesos

Ejemplo: procesador de palabras. Usuario, indexación, guardar.



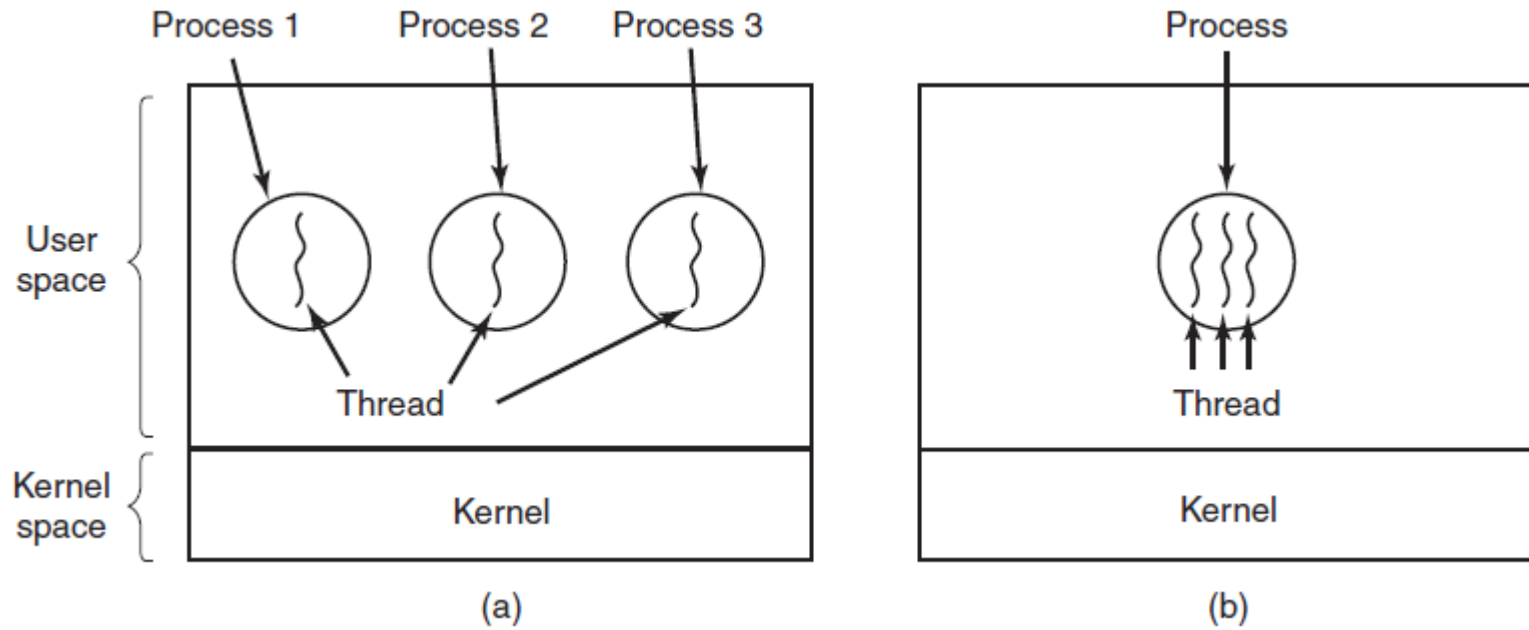
Hilos



- Ej. Procesador de textos

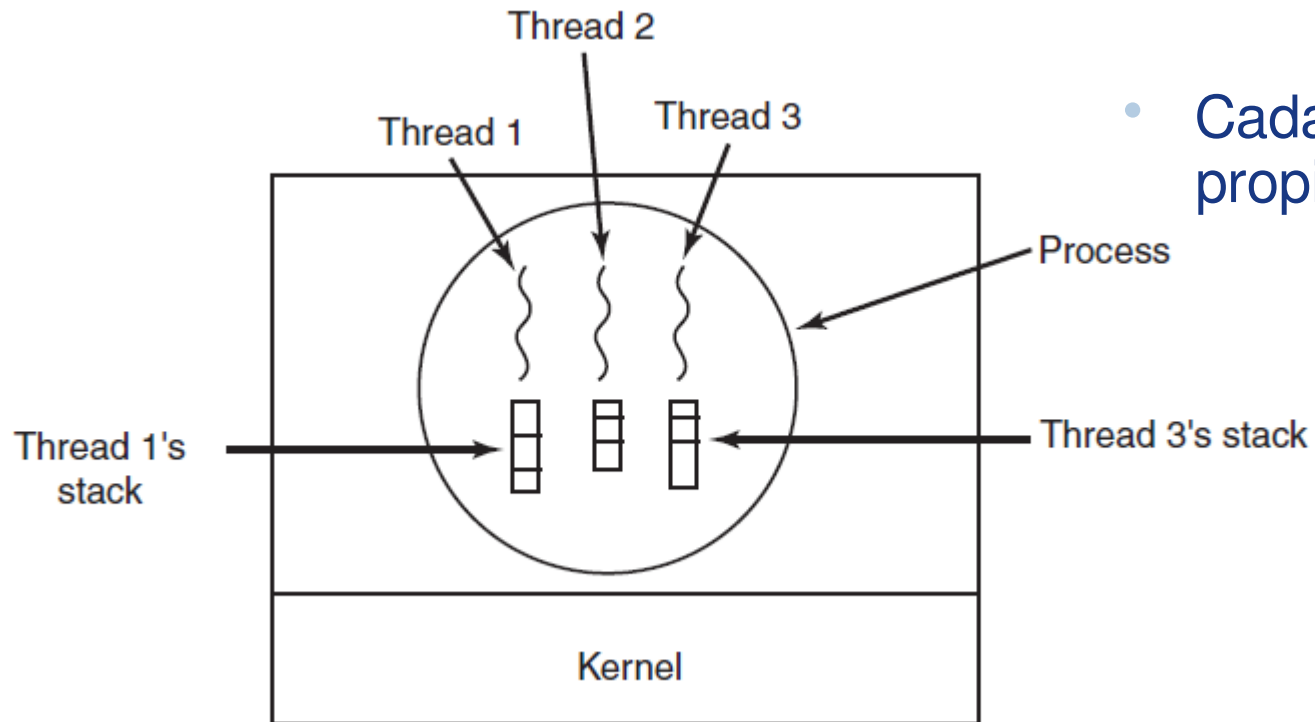


Hilos



- Tres procesos con 1 hilo y 1 hilo con 3 procesos

Hilos



- Cada hilo tiene su propia pila

